RutaSmart — Casos de Uso

Diagrama UML y especificación

Sarah Isabella Peña Cortes

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Universidad de San Buenaventura, Bogotá · Optativa II: Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles · Noviembre de 2026

Tabla de contenido

Información del documento 3

1. Actores 4

2. Diagrama de casos de uso 5

3. Resumen 6

4. Especificación detallada 7

CU-01 · Registrarse 7

CU-02 · Iniciar y cerrar sesión 7

CU-03 · Recuperar contraseña 8

CU-04 · Usar la app como invitado 8

CU-05 · Ingresar origen y destino 9

CU-06 · Definir preferencias 9

CU-07 · Buscar y comparar alternativas 10

CU-08 · Ver detalle de la ruta 10

CU-09 · Consultar asistente de IA 11

CU-10 · Consultar historial 11

CU-11 · Repetir una búsqueda 11

CU-12 · Eliminar historial 12

CU-13 · Sincronizar historial en la nube 12

CU-14 · Ver estadísticas de uso 13

CU-15 · Suspender o reactivar una línea 13

CU-16 · Publicar o retirar un aviso 14

Información del documento

Campo	Valor
Proyecto	RutaSmart — Asistente inteligente para selección de alternativas de transporte
Documento	RS-CU-001 · Especificación de Casos de Uso
Estándar de referencia	UML 2.5 · IEEE 830
Versión	1.0
Autora	Sarah Isabella Peña Cortes (sipenac@academia.usbbog.edu.co)
Asignatura	Optativa II: Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
Docente	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda
Institución	Universidad de San Buenaventura, Bogotá
Fecha	Noviembre de 2026

1. Actores

Actor	Tipo	Descripción
Visitante	Primario	Persona sin sesión: puede registrarse o usar la app como invitado.
Usuario	Primario	Persona con sesión (o invitado) que busca rutas, ajusta preferencias y consulta al asistente.
Administrador	Primario	Inicia sesión con admin@rutasmart.com: ve estadísticas de uso, suspende líneas y publica avisos.
Firebase	Sistema externo	Authentication y Cloud Firestore: cuentas, historial y preferencias en la nube.
Google Gemini	Sistema externo	Modelo de lenguaje que redacta las respuestas del asistente.

2. Diagrama de casos de uso

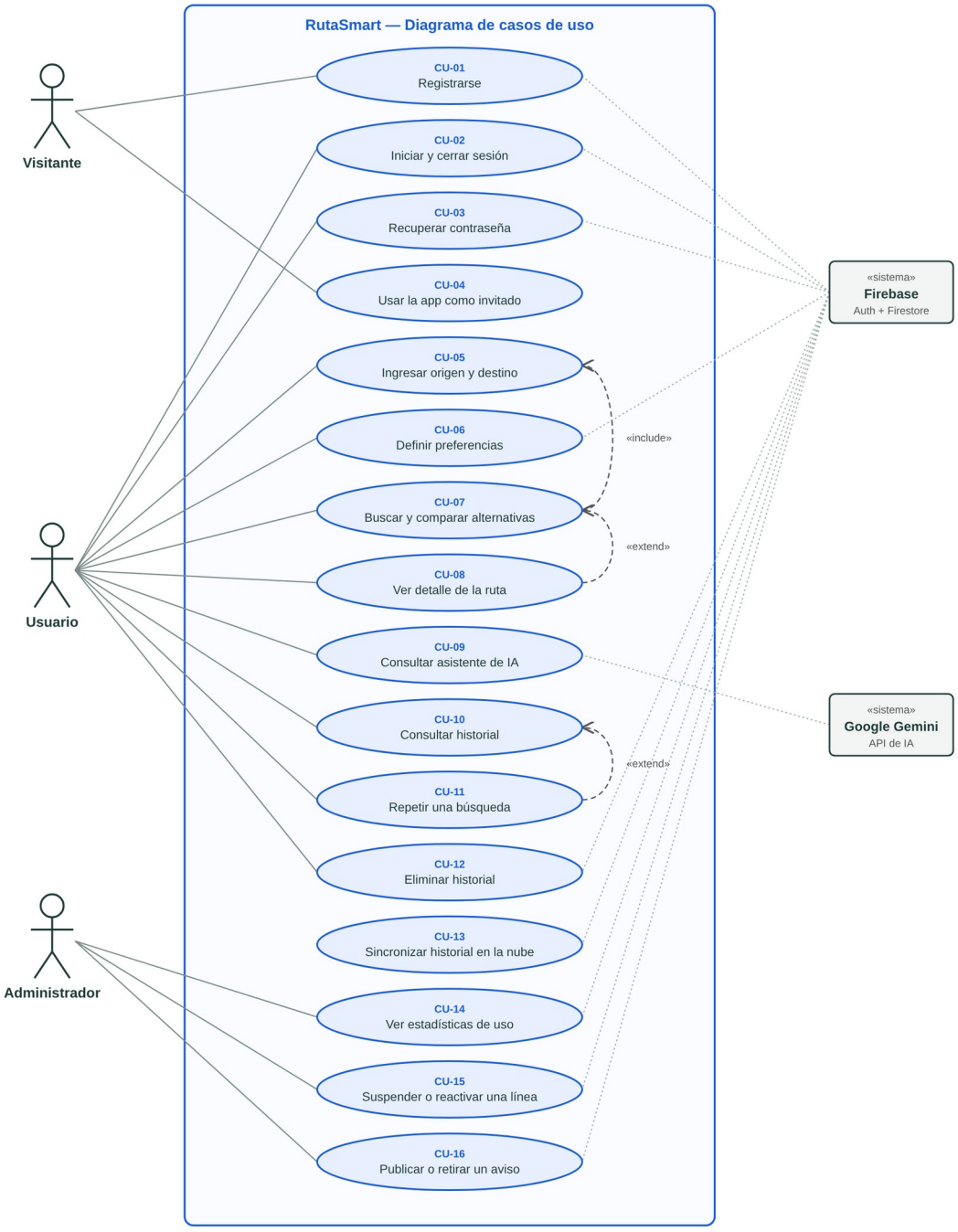


Diagrama UML de casos de uso de RutaSmart

3. Resumen

ID	Caso de uso	Actor	Requisitos
CU-01	Registrarse	Visitante	RF-01
CU-02	Iniciar y cerrar sesión	Usuario	RF-02
CU-03	Recuperar contraseña	Usuario	RF-03
CU-04	Usar la app como invitado	Visitante	RF-04
CU-05	Ingresar origen y destino	Usuario	RF-05, RF-06
CU-06	Definir preferencias	Usuario	RF-07, RF-08
CU-07	Buscar y comparar alternativas	Usuario	RF-09, RF-10, RF-11, RF-14, RF-17
CU-08	Ver detalle de la ruta	Usuario	RF-12
CU-09	Consultar asistente de IA	Usuario	RF-13
CU-10	Consultar historial	Usuario	RF-14, RF-16
CU-11	Repetir una búsqueda	Usuario	RF-16
CU-12	Eliminar historial	Usuario	RF-16
CU-13	Sincronizar historial en la nube	Sistema / Usuario	RF-15
CU-14	Ver estadísticas de uso	Administrador	RF-18, RF-19
CU-15	Suspender o reactivar una línea	Administrador	RF-18, RF-20
CU-16	Publicar o retirar un aviso	Administrador	RF-18, RF-21

4. Especificación detallada

CU-01 · Registrarse

Campo	Detalle
Actor	Visitante
Requisitos	RF-01
Precondiciones	Firebase está configurado.
Postcondiciones	Existe la cuenta y la sesión queda iniciada.
Casos de prueba	CP-01, CP-02, CP-03

Flujo principal

1. Toca «¿No tienes cuenta? Regístrate».
2. Escribe correo, contraseña y confirmación.
3. Toca «Crear cuenta».
4. El sistema valida los datos (ValidadorCuenta).
5. Firebase crea la cuenta y el sistema abre Inicio.

Flujos alternos y excepciones

- 4a. Correo inválido, clave corta o claves distintas: muestra el error y no envía nada.
- 5a. Correo ya registrado: «Ya existe una cuenta con ese correo».
- 5b. Sin conexión: «No hay conexión con el servicio…».

CU-02 · Iniciar y cerrar sesión

Campo	Detalle
Actor	Usuario
Requisitos	RF-02
Precondiciones	El usuario tiene cuenta.
Postcondiciones	La sesión queda activa hasta que el usuario toque «Salir».
Casos de prueba	CP-04

Flujo principal

1. Escribe correo y contraseña.
2. Toca «Entrar».
3. El sistema valida y autentica con Firebase.
4. Descarga historial y preferencias de la nube.
5. Muestra Inicio. «Salir» cierra la sesión en cualquier momento.

Flujos alternos y excepciones

- 3a. Credenciales incorrectas: «Correo o contraseña incorrectos».
- 3b. Muchos intentos: pide esperar.

CU-03 · Recuperar contraseña

Campo	Detalle
Actor	Usuario
Requisitos	RF-03
Precondiciones	El usuario escribió su correo.
Postcondiciones	El usuario recibe el enlace para cambiar la contraseña.
Casos de prueba	CP-05

Flujo principal

1. Toca «¿Olvidaste tu contraseña?».
2. El sistema valida el correo.
3. Firebase envía el correo de restablecimiento.
4. Muestra la confirmación.

Flujos alternos y excepciones

- 2a. Correo vacío o inválido: muestra el error.

CU-04 · Usar la app como invitado

Campo	Detalle
Actor	Visitante
Requisitos	RF-04
Precondiciones	Ninguna.
Postcondiciones	Puede usar todas las funciones salvo la sincronización en la nube.
Casos de prueba	CP-06

Flujo principal

1. Toca «Continuar como invitado».
2. El sistema abre Inicio con el usuario «invitado».
3. Todo se guarda solo en Room.

Flujos alternos y excepciones

- —

CU-05 · Ingresar origen y destino

Campo	Detalle
Actor	Usuario
Requisitos	RF-05, RF-06
Precondiciones	Pantalla Inicio abierta.
Postcondiciones	Origen y destino quedan definidos.
Casos de prueba	CP-07, CP-08, CP-09

Flujo principal

1. Escribe parte del nombre del origen.
2. El sistema muestra sugerencias (sin tildes ni mayúsculas).
3. Elige una sugerencia.
4. Repite con el destino.

Flujos alternos y excepciones

- 3a. No elige sugerencia: al buscar, el sistema intenta reconocer el texto (BuscarLugarUseCase).
- 3b. Usa «Intercambiar» o un lugar popular.

CU-06 · Definir preferencias

Campo	Detalle
Actor	Usuario
Requisitos	RF-07, RF-08
Precondiciones	Sesión o modo invitado activo.
Postcondiciones	Las próximas búsquedas usan los nuevos criterios.
Casos de prueba	CP-13, CP-14

Flujo principal

1. Abre «Ajustar preferencias».
2. Mueve los deslizadores de 0 a 5.
3. Marca los medios permitidos y la hora pico.
4. Toca «Guardar preferencias».
5. El sistema valida y guarda en Room (y en Firestore si hay sesión).

Flujos alternos y excepciones

- 5a. Todos los pesos en 0 o ningún medio: CriteriosIncompletosException con mensaje.

CU-07 · Buscar y comparar alternativas

Campo	Detalle
Actor	Usuario
Requisitos	RF-09, RF-10, RF-11, RF-14, RF-17
Precondiciones	Origen y destino escritos (incluye CU-05).
Postcondiciones	El ranking queda disponible para el detalle y el asistente.
Casos de prueba	CP-10, CP-11, CP-12, CP-15, CP-16, CP-17, CP-18, CP-19, CP-20

Flujo principal

1. Toca «Buscar rutas».
2. El sistema resuelve los lugares y valida los criterios.
3. Genera alternativas directas y de transporte público (Dijkstra).
4. Calcula métricas y puntaje; ordena (recomendada = 1).
5. Guarda la consulta en el historial y la sincroniza si hay sesión.
6. Muestra la pantalla Alternativas con la explicación.

Flujos alternos y excepciones

- 2a. Lugar no reconocido o ambiguo: UbicacionInvalidaException.
- 2b. Origen igual al destino: UbicacionInvalidaException.
- 3a. Ninguna combinación posible: RutaNoEncontradaException.

CU-08 · Ver detalle de la ruta

Campo	Detalle
Actor	Usuario
Requisitos	RF-12
Precondiciones	Existe un ranking (CU-07).
Postcondiciones	El usuario conoce el recorrido.
Casos de prueba	CP-21

Flujo principal

1. Toca una alternativa.
2. El sistema dibuja el mapa esquemático con los tramos por color.
3. Muestra el paso a paso con tiempos y paradas.
4. Opcional: «Abrir en Google Maps».

Flujos alternos y excepciones

- 4a. Google Maps no instalado: se abre en el navegador.

CU-09 · Consultar asistente de IA

Campo	Detalle
Actor	Usuario
Requisitos	RF-13
Precondiciones	Ninguna (con ranking la respuesta es más útil).
Postcondiciones	El usuario entiende la recomendación.
Casos de prueba	CP-22, CP-23, CP-24, CP-25, CP-26, CP-27

Flujo principal

1. Toca el botón flotante «🤖 Asistente».
2. Escribe una pregunta o toca una sugerencia.
3. El sistema valida la entrada (AiInputGuard).
4. El motor local calcula la respuesta exacta.
5. Gemini la redacta con el contexto de la búsqueda.
6. Muestra la respuesta etiquetada «🤖 IA».

Flujos alternos y excepciones

- 3a. Mensaje vacío, >500 caracteres o intento de manipulación: se rechaza.
- 5a. Sin clave, sin internet, límite o error del servicio: respuesta local con el motivo.

CU-10 · Consultar historial

Campo	Detalle
Actor	Usuario
Requisitos	RF-14, RF-16
Precondiciones	Al menos una búsqueda.
Postcondiciones	El usuario ve sus búsquedas.
Casos de prueba	CP-28, CP-32

Flujo principal

1. Toca 🕘.
2. El sistema lista las búsquedas (más reciente primero) con su estado ☁️/ ⏳/ 📱.

Flujos alternos y excepciones

- 2a. Sin búsquedas: mensaje informativo.

CU-11 · Repetir una búsqueda

Campo	Detalle
Actor	Usuario

Campo	Detalle
Requisitos	RF-16
Precondiciones	Historial abierto.
Postcondiciones	Se muestra un ranking actualizado.
Casos de prueba	CP-29

Flujo principal

1. Toca «Buscar de nuevo».
2. El sistema ejecuta CU-07 con el mismo origen y destino y los criterios actuales.

Flujos alternos y excepciones

- —

CU-12 · Eliminar historial

Campo	Detalle
Actor	Usuario
Requisitos	RF-16
Precondiciones	Historial con elementos.
Postcondiciones	La lista se actualiza.
Casos de prueba	CP-30

Flujo principal

1. Toca 🗑️ en una búsqueda o «Borrar todo».
2. Confirma (solo para borrar todo).
3. El sistema elimina en Room y, si hay sesión, en Firestore.

Flujos alternos y excepciones

- 2a. Cancela: no hay cambios.

CU-13 · Sincronizar historial en la nube

Campo	Detalle
Actor	Sistema / Usuario
Requisitos	RF-15
Precondiciones	Sesión iniciada con Firebase.
Postcondiciones	Room y Firestore quedan consistentes.
Casos de prueba	CP-31, CP-33

Flujo principal

1. Al guardar una consulta o tocar «☁️ Sincronizar», el sistema toma las pendientes.
2. Mientras haya pendientes Y conexión (ciclo while) sube cada una a Firestore.
3. Marca cada consulta como sincronizada.

Flujos alternos y excepciones

- 2a. Se pierde la conexión: se detiene y deja el resto pendiente.
- 2b. Falla una subida: la reintenta una vez.

CU-14 · Ver estadísticas de uso

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Requisitos	RF-18, RF-19
Precondiciones	Sesión iniciada con admin@rutasmart.com (o una cuenta con documento en admins/{uid}).
Postcondiciones	El administrador conoce el uso de la app.
Casos de prueba	CP-34, CP-35, CP-36, CP-37, CP-38, CP-45

Flujo principal

1. Toca 🛠️ en la barra superior.
2. El sistema abre «Administración» en la pestaña 📊 Resumen.
3. Lee las consultas de todos los usuarios (consulta de grupo «consultas»).
4. Calcula totales, promedios y rankings (Estadisticas.calcular).
5. Muestra indicadores y las rutas, opciones y destinos más frecuentes.

Flujos alternos y excepciones

- 1a. El usuario no es administrador: no ve 🛠️; si fuerza la ruta, el sistema vuelve atrás.
- 3a. Sin conexión o permiso denegado por las reglas: mensaje comprensible.
- 4a. No hay búsquedas: «Aún no hay búsquedas registradas».

CU-15 · Suspender o reactivar una línea

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Requisitos	RF-18, RF-20
Precondiciones	Panel de administración abierto.
Postcondiciones	El estado del servicio queda publicado para todos.
Casos de prueba	CP-39, CP-40, CP-41

Flujo principal

1. Abre la pestaña 🚇 Líneas.

2. Apaga el interruptor de la línea cerrada.
3. Confirma «Suspender».
4. El sistema valida el estado (AdminValidador) y lo publica en config/servicio.
5. El planificador deja de usar la línea; los usuarios ven el aviso «Fuera de servicio» en Inicio.

Flujos alternos y excepciones

- 3a. Cancela: no hay cambios.
- 4a. Intenta suspender todas las líneas: se rechaza con mensaje.
- 4b. Las reglas rechazan la escritura (no es admin): «No tienes permiso…».
- 2b. Enciende el interruptor: la línea vuelve a estar en servicio.

CU-16 · Publicar o retirar un aviso

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Requisitos	RF-18, RF-21
Precondiciones	Panel de administración abierto.
Postcondiciones	Los usuarios ven el aviso al abrir Inicio o al buscar.
Casos de prueba	CP-42, CP-43, CP-44

Flujo principal

1. Abre la pestaña 📢 Aviso.
2. Elige la importancia (Información, Alerta o Urgente).
3. Escribe el mensaje y revisa la vista previa.
4. Toca «Publicar aviso».
5. El sistema valida y guarda en config/servicio; el aviso aparece en el Inicio de todos.

Flujos alternos y excepciones

- 4a. Menos de 10 o más de 200 caracteres, o incluye un enlace: error bajo el campo.
- 4b. Toca «Quitar aviso»: el aviso desaparece para todos.